



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

**Automatización de un sistema fotoacústico
para la caracterización de líquidos**

TESIS

Que para obtener el título de

Ingeniero Mecatrónico

P R E S E N T A

Zarco Hernandez Evandher Joel

DIRECTOR(A) DE TESIS

Dr. Ronquillo Arvizu Arturo



Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2026

[Dedicatoria]

Agradecimientos

[Agradecimientos pendientes]

Índice general

Agradecimientos	ii
Resumen	vi
1. Fundamentos teóricos	1
1.1. El efecto fotoacústico	1
1.2. El efecto fotoacústico en líquidos de baja absorción	1
1.3. Necesidad de caracterizar líquidos	1
1.4. Técnicas actuales de caracterización de líquidos	1
2. Arreglo experimental	2
2.1. Descripción de la celda fotoacústica	2
2.2. Equipos de medición: osciloscopio, hidrófono y fotodiodo	2
2.3. Sistema de medición de energía del láser	2
2.4. Automatización del osciloscopio	2
2.5. Automatización del láser	2
3. Resultados de la automatización	3
3.1. Descripción del software de automatización	3
3.2. Comandos y lógica de control	3
3.3. Sistema fotoacústico automatizado final	3
4. Conclusiones	4
4.1. Conclusiones generales	4
4.2. Trabajo a futuro	4

Índice de figuras

Índice de tablas

Resumen

[Resumen pendiente]

Capítulo 1

Fundamentos teóricos

En este capítulo se presentan los fundamentos físicos y teóricos sobre los que se sustenta el sistema fotoacústico desarrollado en este trabajo. Se describe el efecto fotoacústico, su manifestación en líquidos de baja absorción óptica, la necesidad de caracterizar este tipo de medios y las técnicas actuales empleadas con ese fin.

1.1. El efecto fotoacústico

1.2. El efecto fotoacústico en líquidos de baja absorción

1.3. Necesidad de caracterizar líquidos

1.4. Técnicas actuales de caracterización de líquidos

Capítulo 2

Arreglo experimental

En este capítulo se describe el arreglo experimental desarrollado para la medición fotoacústica de líquidos. Se presentan la celda fotoacústica, los equipos de medición involucrados, el sistema de medición de energía del láser y los sistemas de automatización implementados para el osciloscopio y el láser.

2.1. Descripción de la celda fotoacústica

2.2. Equipos de medición: osciloscopio, hidrófono y fotodiodo

2.3. Sistema de medición de energía del láser

2.4. Automatización del osciloscopio

2.5. Automatización del láser

Capítulo 3

Resultados de la automatización

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del sistema de automatización desarrollado, incluyendo la descripción del software, la lógica de control implementada y el comportamiento del sistema fotoacústico automatizado en condiciones de operación.

3.1. Descripción del software de automatización

3.2. Comandos y lógica de control

3.3. Sistema fotoacústico automatizado final

Capítulo 4

Conclusiones

4.1. Conclusiones generales

4.2. Trabajo a futuro